Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой РК9
(Индекс)

_____ С.С. Гаврюшин
(И.О.Фамилия)

« _____ » _____ 20 ____ г.

З А Д А Н И Е
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Студент группы РК9-84Б

Масный Дмитрий Игоревич
(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы Разработка облачной системы управления складом в составе гибкой производственной системы

Источник тематики (НИР кафедры, заказ организаций и т.п.)

НИР Кафедры

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету РК № 03.04.01-02/13 г « 30 » окт 20 20 г.

Часть 1. Анализ существующей системы управления складом, выявление ее недостатков и предложение способов их решения. Построение функциональной модели перемещения паллет «as is». Постановка цели ВКР и формулирование задач. Разработка функциональной модели перемещения паллет «to be». Разработка архитектуры разрабатываемой системы.

Часть 2. Разработка технического задания. Описание протоколов взаимодействия между устройствами внутри системы управления складом. Разработка команд для взаимодействия между устройствами внутри системы управления. Сравнительный анализ и выбор технологии идентификации паллет, модуля идентификации паллет, сервера устройства идентификации паллет. Выбор протокола взаимодействия между модулем идентификации паллет и сервером устройства идентификации паллет.

Часть 3. Разработка электрической схемы подключения модуля идентификации паллет и сервера устройства идентификации паллет. Разработка алгоритмов: функции подключения сервера устройства склада к облачной платформе, функции валидации полученных команд от платформы Yandex Cloud, функции перемещения штабелера склада, функции

подключения сервера устройства идентификации паллет к облачной платформе, функции валидации полученных данных и идентификации паллет. Апробирование разработанной облачной системы управления складом.

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на 67 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)
34 рисунка, 15 слайдов

Дата выдачи задания «07» сентябрь 2020 г.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до « 08 » июня 20 21 г.

Руководитель квалификационной работы 11.06.2021 С.А. Буханов
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Студент Д.Масный 11.06.21 Д.И. Масный
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Примечание:
1. Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ РК
КАФЕДРА РК9
ГРУППА РК9-84Б

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой РК9
(Индекс)
_____ С.С. Гаврюшин
(И.О.Фамилия)
« _____ » _____ 20 ____ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы

студента: Масного Дмитрия Игоревича
(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы Разработка облачной системы управления складом в составе гибкой производственной системы

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Должность	ФИО, подпись
1.	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы	11.09.2020 Планируемая дата	09.09.2020	Руководитель ВКР	Бухаров С.А
2.	1 часть: предпроектное обследование, концептуальное проектирование	03.12.2020 Планируемая дата	01.12.2020	Руководитель ВКР	Бухаров С.А
3.	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач	17.02.2021 Планируемая дата	13.02.2021	Заведующий кафедрой	
4.	2 часть: техническое задание, структурное проектирование	04.04.2021 Планируемая дата	02.04.2021	Руководитель ВКР	Бухаров С.А
5.	3 часть: рабочее проектирование и апробирование	09.04.2021 Планируемая дата	13.05.2021	Руководитель ВКР	Бухаров С.А
6.	1-я редакция работы	25.04.2021 Планируемая дата	21.04.2021	Руководитель ВКР	Бухаров С.А
7.	Подготовка доклада и презентации	15.05.2021 Планируемая дата	08.05.2021		
8.	Заключение руководителя	31.05.2021 Планируемая дата	11.06.2021	Руководитель ВКР	Бухаров С.А.
9.	Нормоконтроль	10.06.2021 Планируемая дата	11.06.2021	Нормоконтролер	Гаврюшин
10.	Рецензия (при наличии)	12.06.2021 Планируемая дата	18.06.2021		
11.	Защита работы на ГЭК	23.06.2021 Планируемая дата	23.06.2021		

Студент Д. Масный 11.06.2021
(подпись, дата)

Руководитель работы 11.06.2021
(подпись, дата)